Matemática Discreta 2

Aula 8 - Grafos e Árvores (parte 1): definição e aplicações com grafos

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando

Polinômio Binomial

$(a + b)^n$ em que n = 2 temos $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

n = 0, 1*a^0*b^0

n = 1, 1*a^1*b^0 + 1*a^0*b^1

n = 2, 1*a^2*b^0 + 2*a^1*b^1 + 1*a^0*b^2

n = 3, 1*a^3*b^0 + 3*a^2*b^1 + 3*a^1*b^2 + 1*a^0*b^3

n = 4, 1*a^4*b^0 + 4*a^3*b^1 + 6*a^2*b^2 + 4*a^1*b^3 + 1*a^0*b^4

n = 5, 1*a^5*b^0 + 5*a^4*b^1 + 10*a^3*b^2 + 10*a^2*b^3 + 5*a^1*b^4 + 1*a^0*b^5

Polinômio Binomial: Triângulo de Pascal

	Linha	
C(0,0)	0	1
C(1,0) C(1,1)	1	1 1
C(2,0) C(2,1) C(2,2)	2	1 2 1
C(3,0) C(3,1) C(3,2) C(3,3)	3	1 3 3 1
C(4,0) C(4,1) C(4,2) C(4,3) C(4,4)	4	1 4 6 4 1
C(5,0) C(5,1) C(5,2) C(5,3) C(5,4) C(5,05)	5	1 5 10 10 5 1
⋮	⋮	⋮
C(n,0) C(n,1) ⋯ C(n,n-1) C(n,n)	n	

Fórmula de Pascal: um elemento do triângulo pode ser obtido pela soma dos dois elementos acima

$$C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Prática 02: +0.5 pontos extras na primeira nota

A seguir estão disponibilizados alguns exercícios

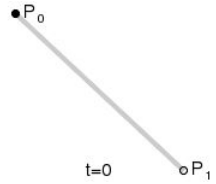
A prática será conduzida em grupos

Os exercícios serão distribuídos dentre os grupos para desenvolver

Na próxima aula, cada grupo apresentará as soluções desenvolvidas para a turma

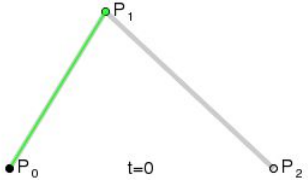
Para cada exercício corretamente desenvolvido e solucionado, cada membro do grupo receberá ½ dos pontos

Aplicação de Binômios: Curvas de Bézier



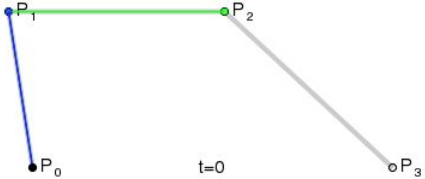
Curva de Bézier Linear

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)\mathbf{B}_0 + t\mathbf{B}_1 \ , t \in [0,1]$$



Curva de Bézier Quadrática

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)^2\mathbf{B}_0 + 2t(1-t)\mathbf{B}_1 + t^2\mathbf{B}_2 \ , t \in [0,1].$$



Curva de Bézier Cúbica

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)^3\mathbf{B}_0 + 3t(1-t)^2\mathbf{B}_1 + 3t^2(1-t)\mathbf{B}_2 + t^3\mathbf{B}_3 \ , t \in [0,1].$$

Resolução de Exercícios

Questão 1: Defina o polinômio '(a + b)^n' para 'n = 7'. Escreva sua resposta sem espaços no formato a seguir. Por exemplo, (a+b)^3 seria 1*a^3*b^0+3*a^2*b^1+3*a^1+b^2+1*a^0*b^3 *

7: 1 7 21 35 35 21 7 1

n = 0, 1*a^0*b^0

n = 1, 1*a^1*b^0 + 1*a^0*b^1

n = 2, 1*a^2*b^0 + 2*a^1*b^1 + 1*a^0*b^2

n = 3, 1*a^3*b^0 + 3*a^2*b^1 + 3*a^1*b^2 + 1*a^0*b^3

n = 4, 1*a^4*b^0 + 4*a^3*b^1 + 6*a^2*b^2 + 4*a^1*b^3 + 1*a^0*b^4

n = 5, 1*a^5*b^0 + 5*a^4*b^1 + 10*a^3*b^2 + 10*a^2*b^3 + 5*a^1*b^4 + 1*a^0*b^5

...

n = 7, 1*a^7b^0+7*a^6b^1+21*a^5b^2+35*a^4b^3...

Questão 2: Calcule o resultado do polinômio binomial com 'n = 4' assumindo que 'a = 2' e 'b = 3' *

n = 0, $1*a^0*b^0$

n = 1, $1*a^1*b^0 + 1*a^0*b^1$

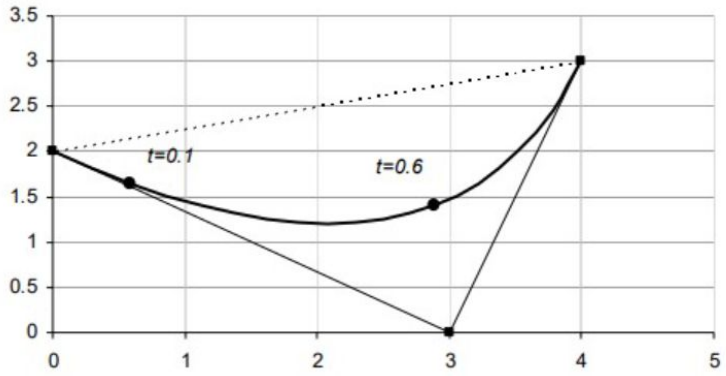
n = 2, $1*a^2*b^0 + 2*a^1*b^1 + 1*a^0*b^2$

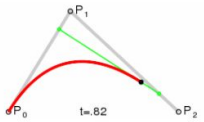
n = 3, $1*a^3*b^0 + 3*a^2*b^1 + 3*a^1*b^2 + 1*a^0*b^3$

n = 4, $1*2^4*3^0 + 4*2^3*3^1 + 6*2^2*3^2 + 4*2^1*3^3 + 1*2^0*3^4$

n = 4, $16 + 96 + 216 + 216 + 81 = 625$

Questão 3: Determine o valor da coordenada 'x' do ponto 'p' correspondente ao parâmetro 't = 0,1' da curva de Bézier definda pelos pontos de controle P0 (0, 2), P1 (3,0) e P2 (4, 3) *





Curva de Bézier Quadrática

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)^2\mathbf{B}_0 + 2t(1-t)\mathbf{B}_1 + t^2\mathbf{B}_2 \ , t \in [0,1].$$

n = 2, 0,58

Conceito de Hoje

Conceito de Hoje

Grafos e Árvores (parte 1)

Terminologia e Aplicações de Grafos

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Introdução

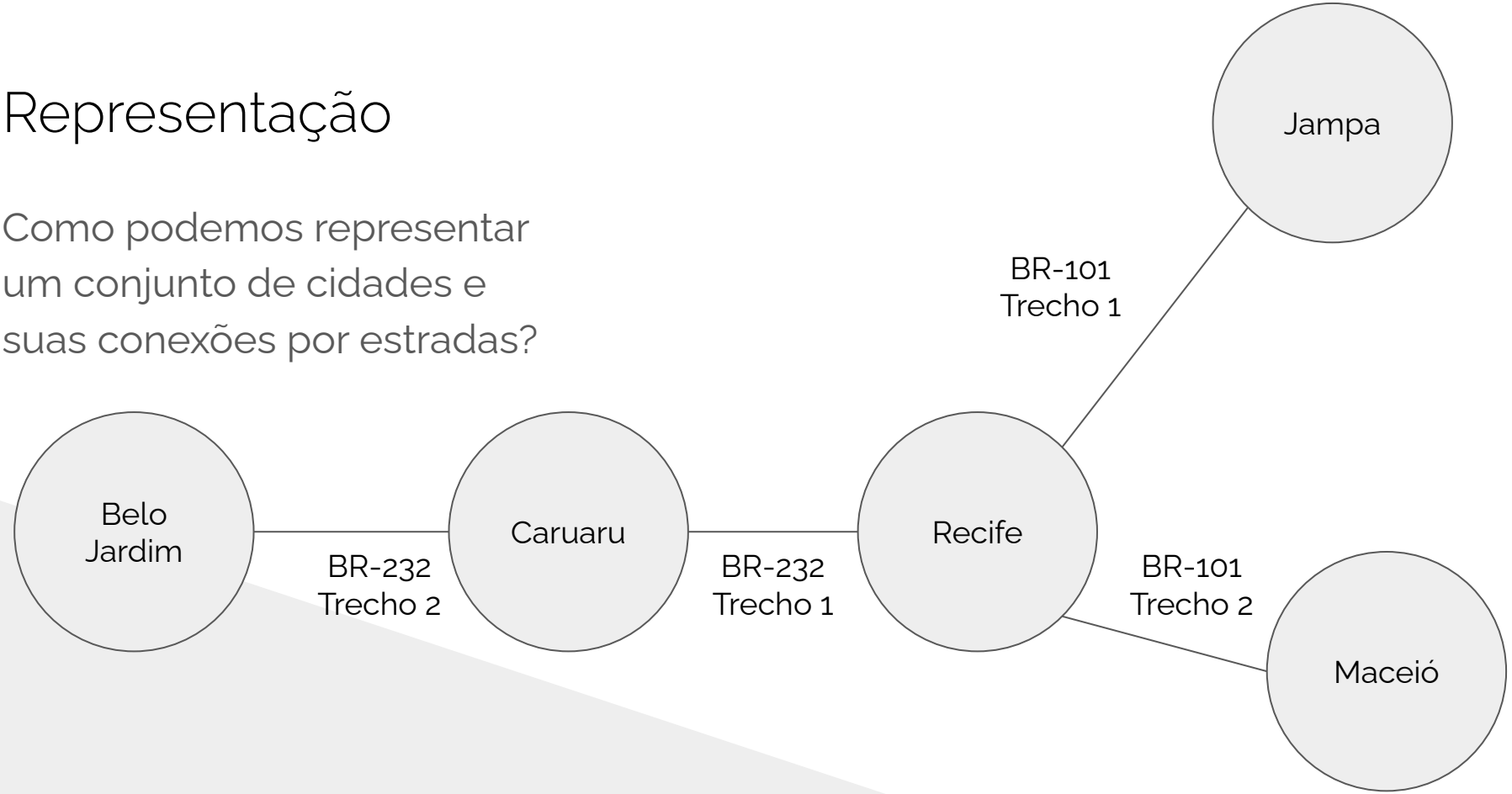
Problema

Motivação

História e Pessoas

Representação

Como podemos representar um conjunto de cidades e suas conexões por estradas?



Apresentação

Definições

Exemplos Ilustrativos

Um grafo é

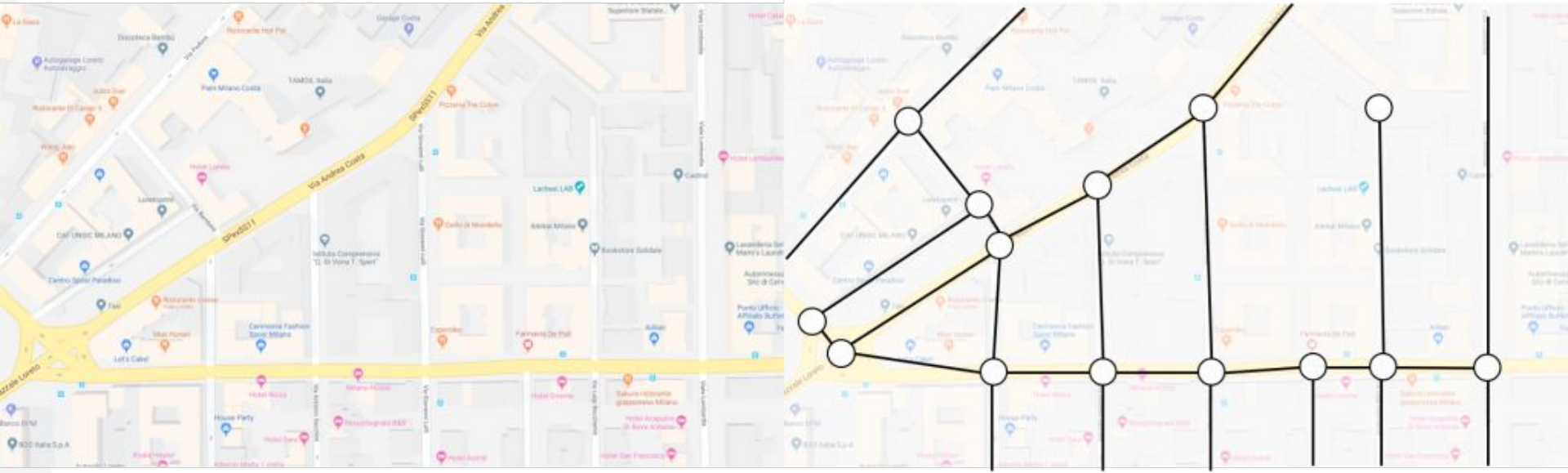
uma representação gráfica de

elementos de dados e

das conexões entre alguns destes itens

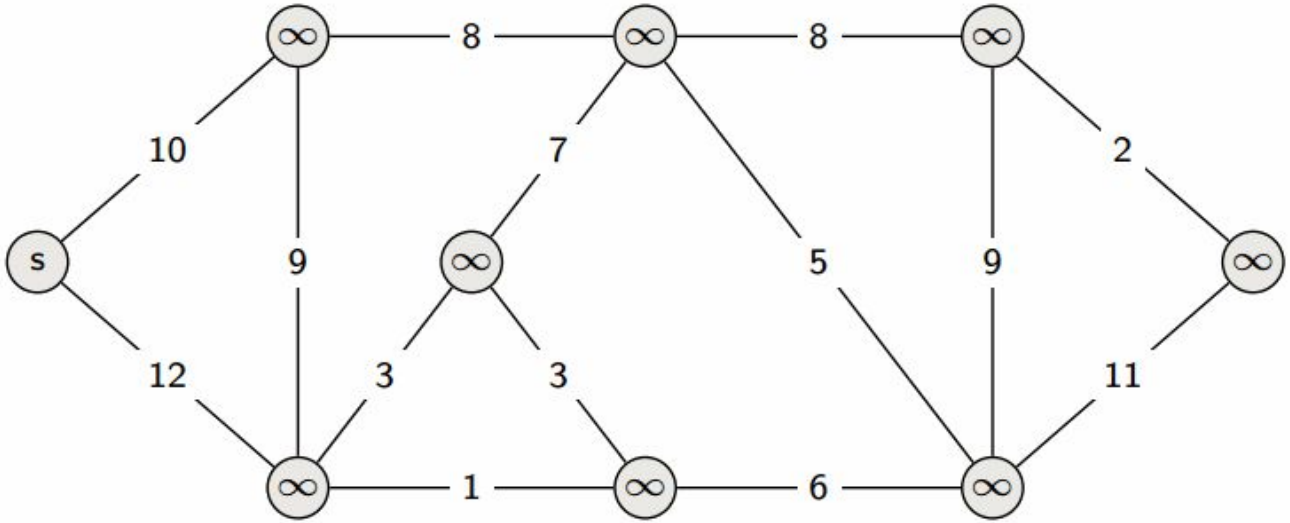
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Aplicações: Waze



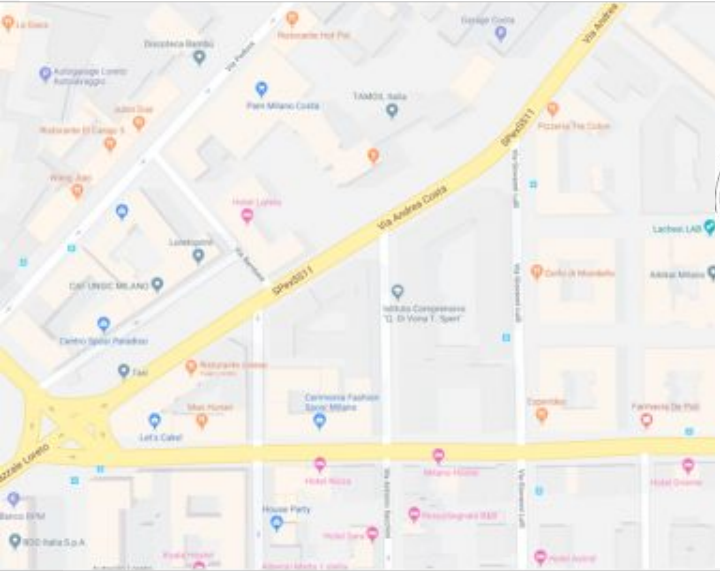
[An Introduction to Graph Theory. Before diving into graph theory, we… | by Michelle Venables | Towards Data Science]

Aplicações: Waze

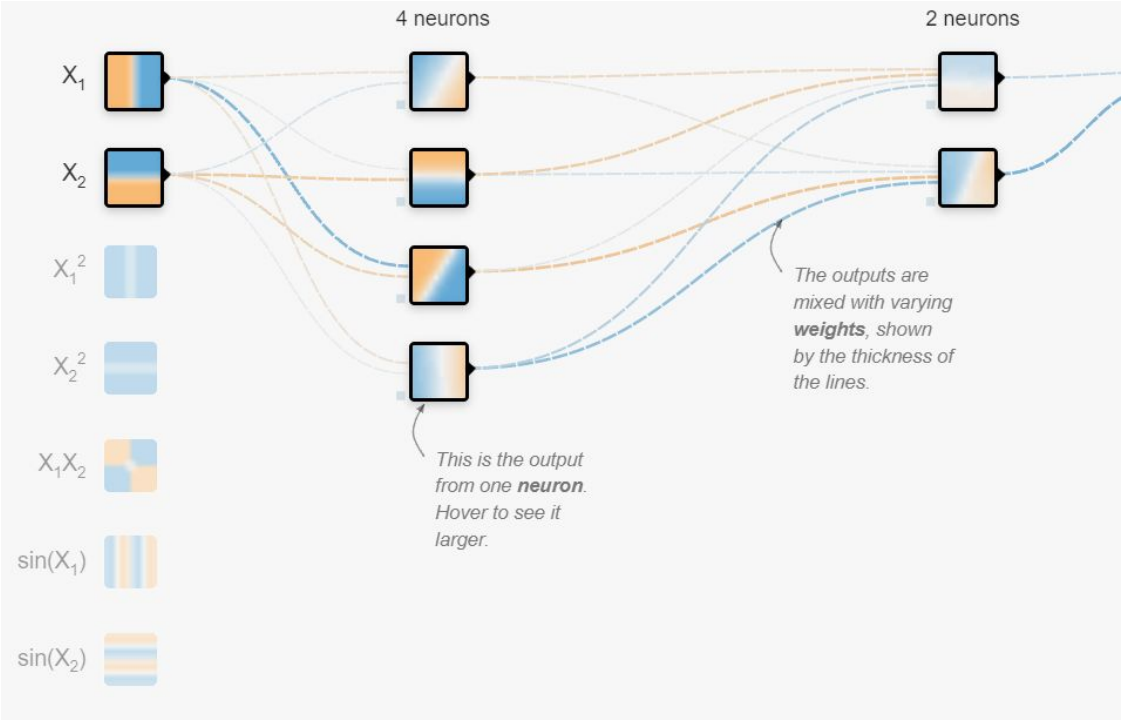


An Introduction to Graph Theory. Before diving into graph theory, we… | by Michelle Venables | Towards Data Science

Aplicações: Waze

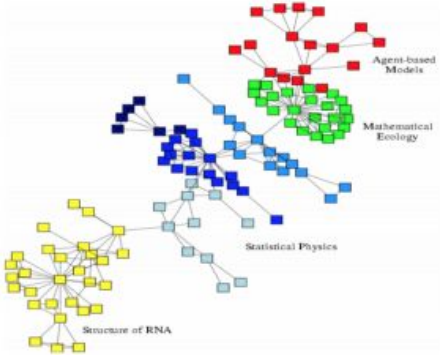

Via Andrea Costa
SP40/SS11
Via Andrea
Via Fratelli
Via Giovanni Lanzi
Via Giovanni Lanzi
Via Giovanni Lanzi

Aplicações: Redes Neurais

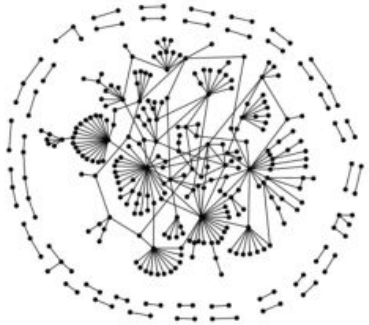


https://playground.tensorflow.org/

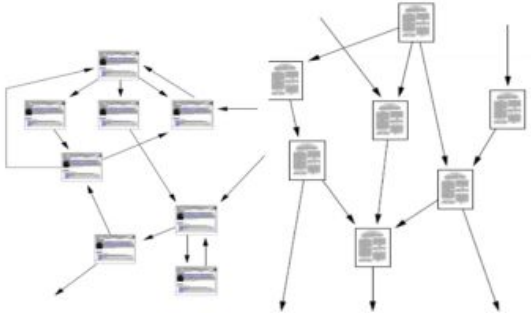
Social networks



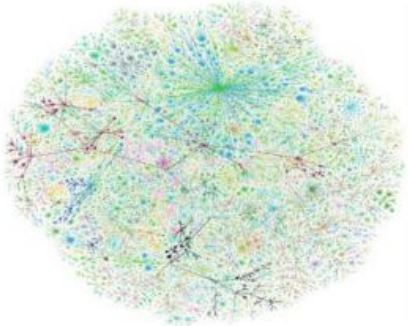
Economic networks



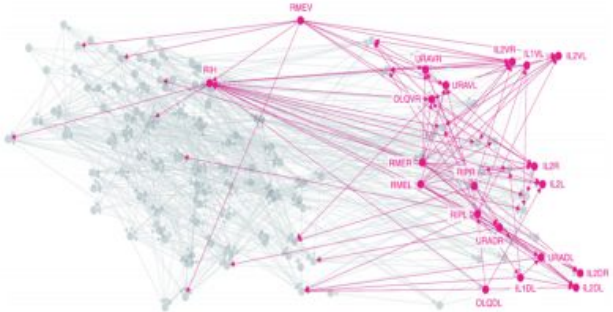
Biomedical networks



Information networks:
Web & citations



Internet



Networks of neurons

An Introduction to Graph Theory. Before diving into graph theory, we… | by Michelle Venables | Towards Data Science

Ex.: rotas da companhia aérea que você está usando

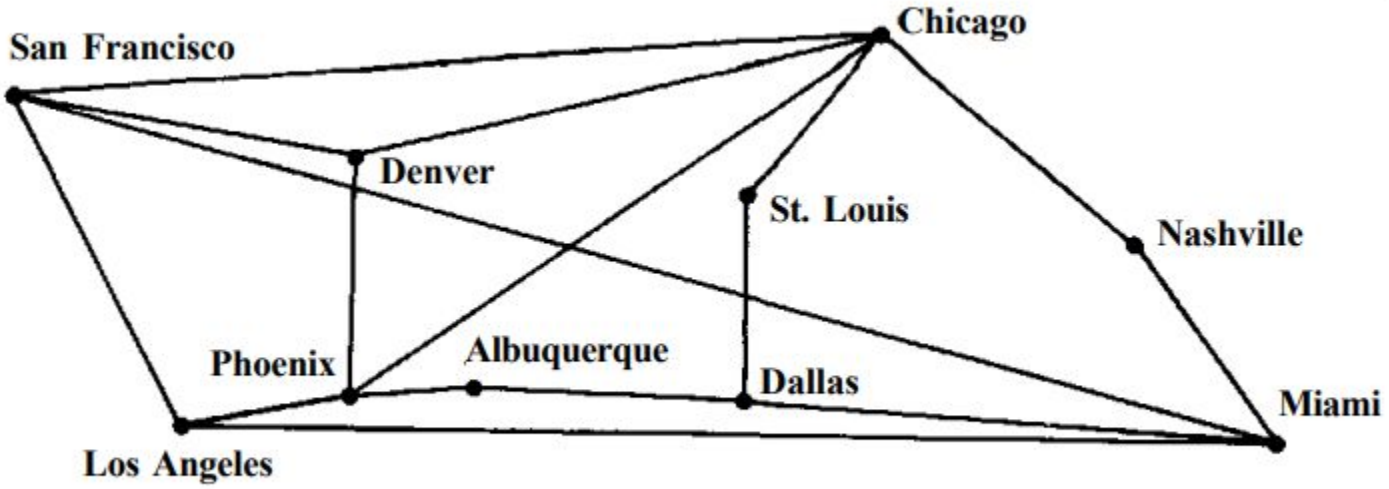


Figura 5.1

Grafos

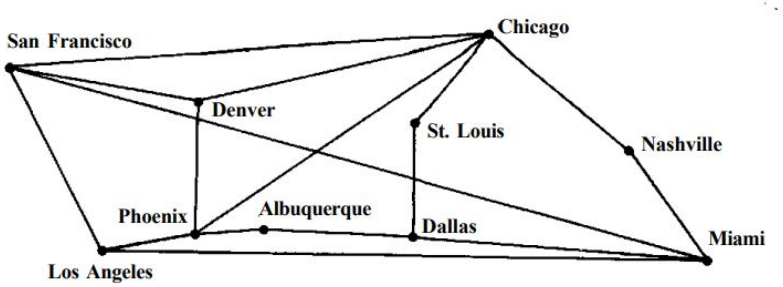


Figura 5.1

!=

Gráficos

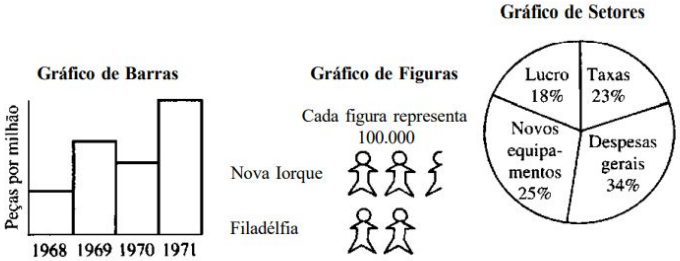


Figura 5.2

Definição Formal

Definição: Grafos, Vértices e Arestas
Um grafo é uma tripla ordenada *(N, A, g)* onde

N = um conjunto não-vazio de vértices (nós ou nodos)
A = um conjunto de arestas (arcos)
g = uma função que associa cada aresta a a um par não-ordenado x-y de vértices chamados de extremos de a

grafos terão sempre um número finito de vértices e de arestas.

Descreva este grafo de acordo com a definição

Nós = {San Fracisco, Miami, Los Angeles, Denver, Chicago, Dallas, Nashville, Albuquerque, Phoenix, St. Louis}

Arestas = {Route 767, Route 91, ...}

Associação = {
    Route 767: San Francisco - Chicago,
    Route 91: San Francisco - Los Angeles,
    ...
}

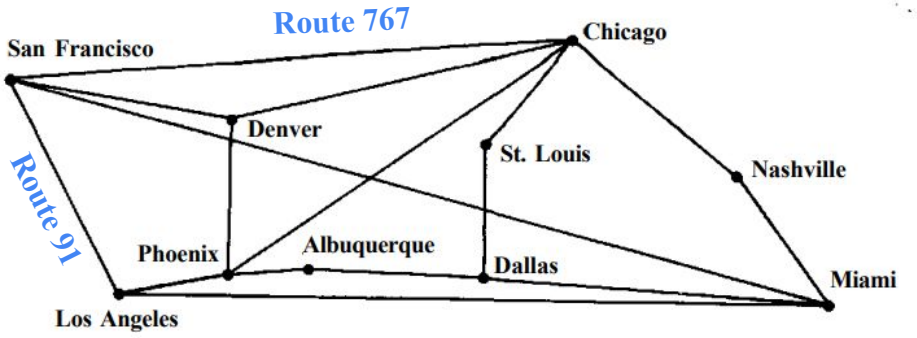
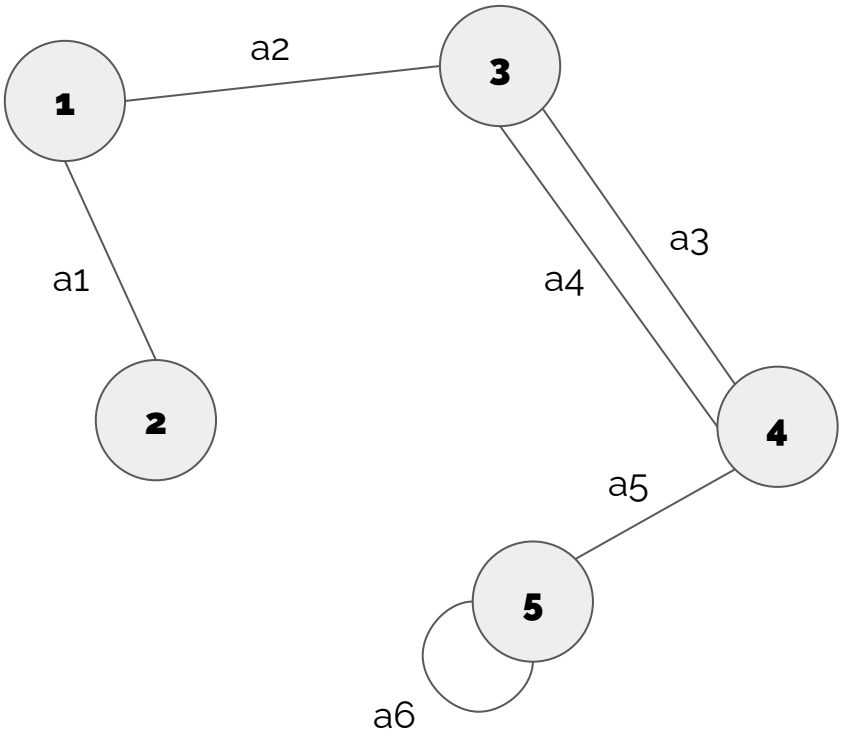


Figura 5.1

Trace um grafo

Que tenha os vértices {1, 2, 3, 4, 5}, as arestas {a1, a2, a3, a4, a5, a6} e a função

g(a1) = 1 -2,
g(a2) = 1-3,
g(a3) = 3-4,
g(a4) = 3-4,
g(a5) = 4-5 e
g(a6) = 5-5.



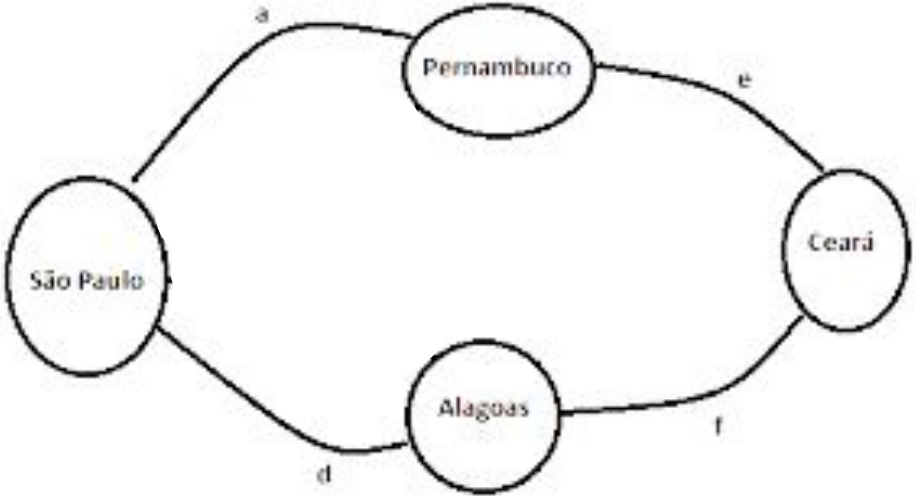
Adjacência

Dois vértices em um grafo são ditos adjacentes se forem os **extremos de uma mesma aresta**.

Cite 2 casos de vértices adjacentes no grafo ao lado.

São Paulo e Pernambuco

Rotas de Vôos



Laço

Um laço em um grafo é uma aresta com **extremos n-n** para algum nó n

No grafo ao lado **a3 é um laço** por ser uma aresta do nó 2 para o nó 2, 2-2

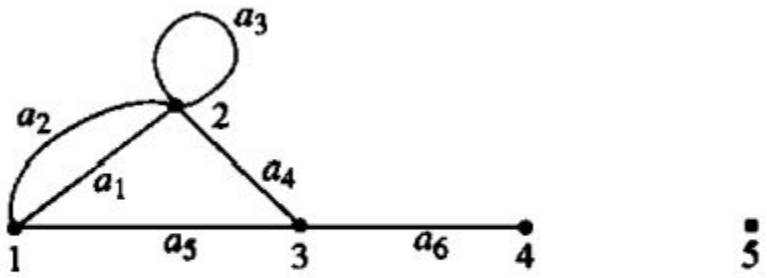


Figura 5.3

Arestas Paralelas

Duas arestas que tenham os mesmos extremos são chamadas de arestas paralelas

As arestas **a1 e a2** na Fig. 5.3 são paralelas.

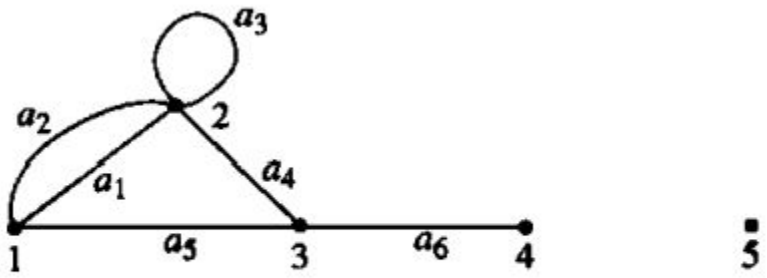
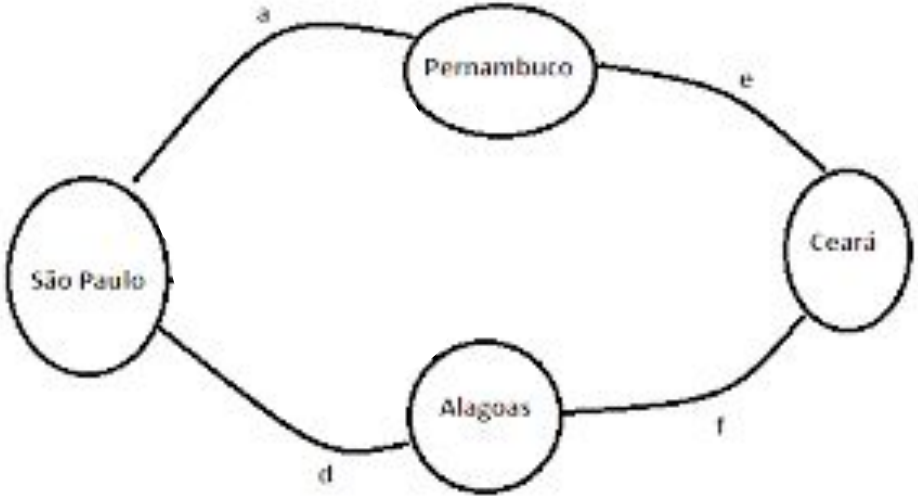


Figura 5.3

Grafo Simples

Um grafo simples é um grafo que **não tenha arestas paralelas nem laços**.

O caso abaixo demonstra um grafo simples.



Vértice Isolado

Um vértice isolado **não é adjacente a qualquer outro vértice**

Na Fig. 5.3, 5 é um vértice isolado

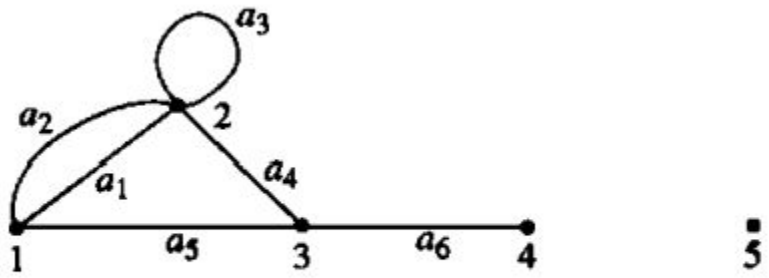


Figura 5.3

Grau do Vértice

O grau de um vértice **é o número de arestas** que o tem como ponto extremo.

Quais são os graus dos vértices na figura ao lado?

1 - grau 3
2 - grau 4
3 - grau 2
4 - grau 1
5 - grau 0

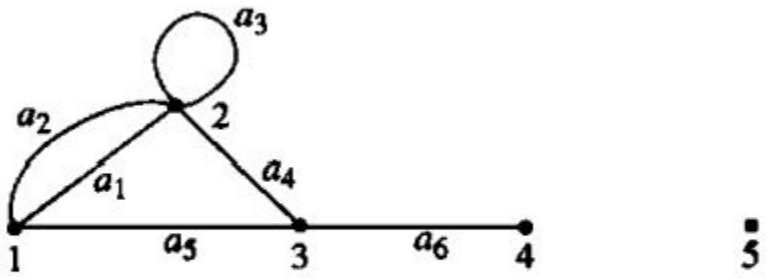


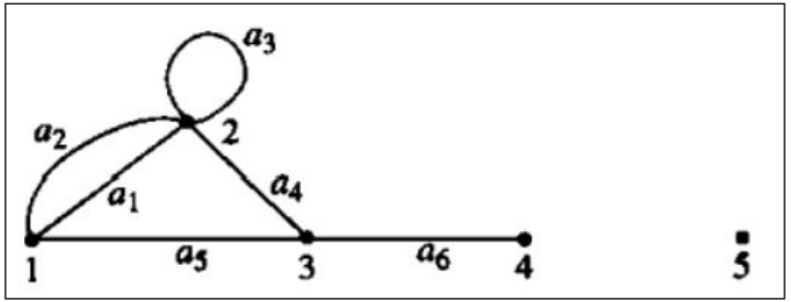
Figura 5.3

Subgrafo

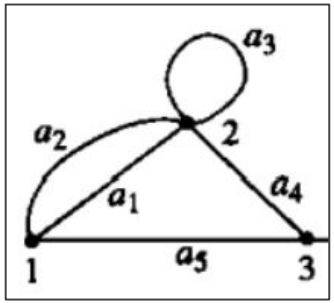
Um subgrafo é um grafo obtido apagando-se parte do grafo original e deixando o restante sem alterações

Um subgrafo de um grafo consiste em um conjunto de vértices e um conjunto de arestas que são subconjuntos dos conjuntos de vértices e arestas originais, respectivamente, nos quais os extremos de qualquer aresta precisam ser os mesmos que no grafo original

Grafo Original



Subgrafo

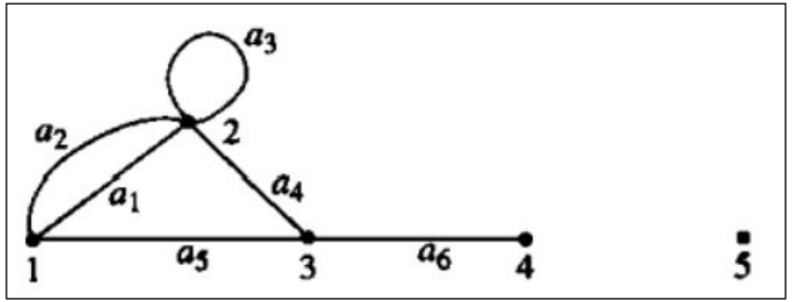


Caminho

Um caminho de um vértice ***n0*** a um vértice ***nk*** é uma seqüência ***n0***, ***a0***, ***n1***, ***a1***, ***...***, ***nk-1***, ***ak-1***, ***nk***

Qual seria um caminho do vértice **1** ao vértice **4**?

Caminho 1: **1**, ***a5***, **3, *a6***, **4**
Caminho 2: **1**, ***a2***, **2**, ***a4***, **3, *a6***, **4**



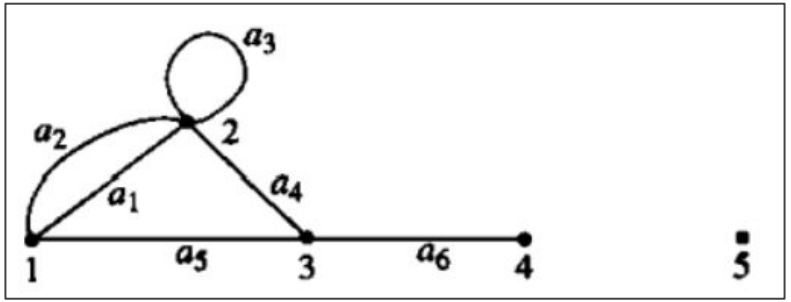
Comprimento do Caminho

O comprimento de um caminho é o **número de arestas** que ele contém; se uma aresta for usada mais de uma vez, ela deve ser contada tantas vezes quantas for usada.

Qual é o comprimento dos caminhos a seguir?

Camnho1: **1**, ***a5***, **3, *a6***, **4**
Comprimento: **2**

Caminho2: **1**, ***a2***, **2**, ***a4***, **3, *a6***, **4**
Comprimento: **3**

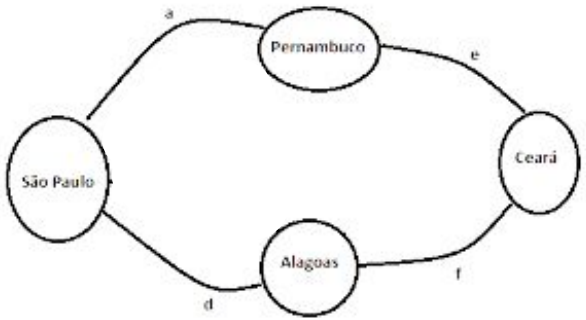


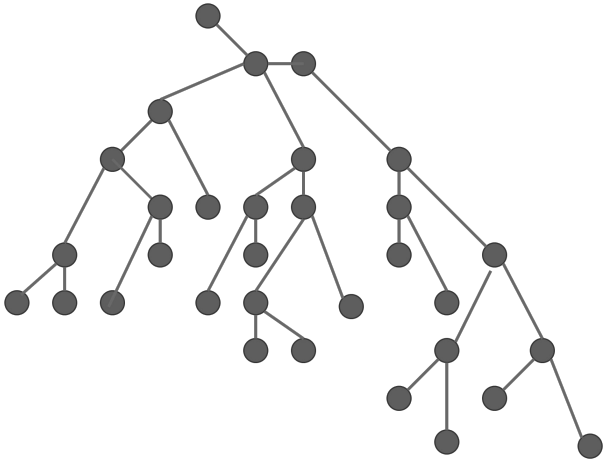
Ciclo

Um ciclo em um grafo é um caminho de algum vértice ***no*** até ***no*** de novo de forma que **nenhum vértice ocorra mais de uma vez no caminho**,

no é o único vértice que ocorre mais de uma vez e este ocorre apenas nos extremos do caminho.

Existe um ciclo nos grafos ao lado?
1: SP, PE, CE, AL, SP
2: não tem



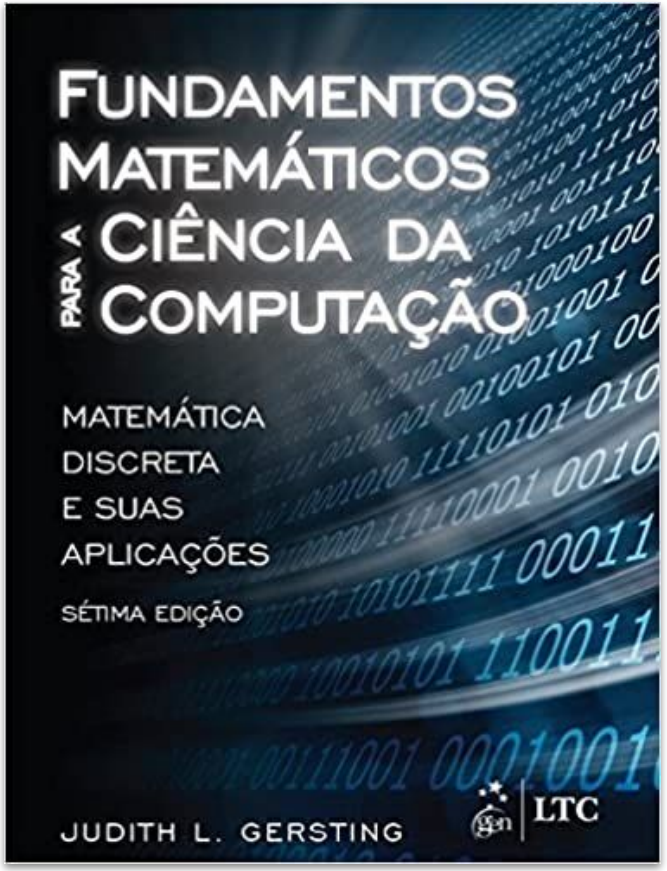


Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (3a Edição)

5. Grafos e Árvores

Seção 5.1: Terminologia e Aplicações de Grafos



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO